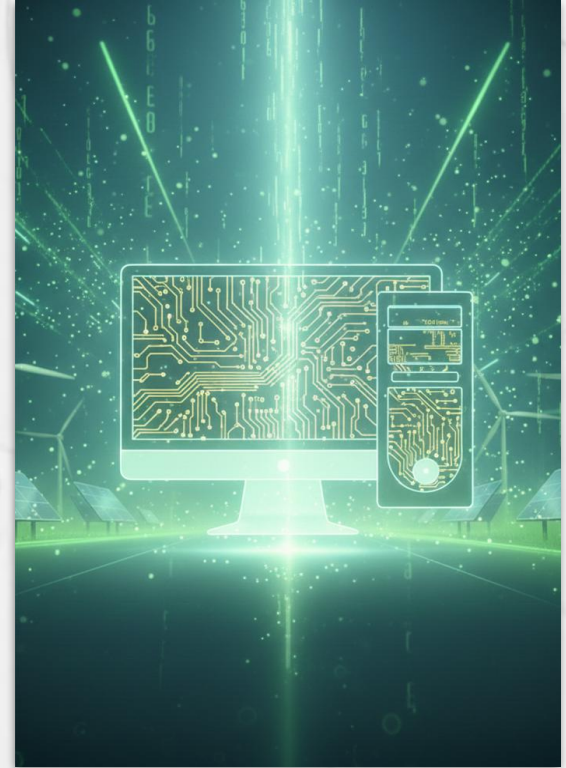


Informática Verde

ASLEPI

Moisés Montes Iglesias – UO296102
Miguel Moris Gómez – UO288104
Claudia Nistal Martínez – UO294420



Índice

01

**Características de los
PCs actuales**

02

Posibles Candidatos

03

Elección del mejor PC

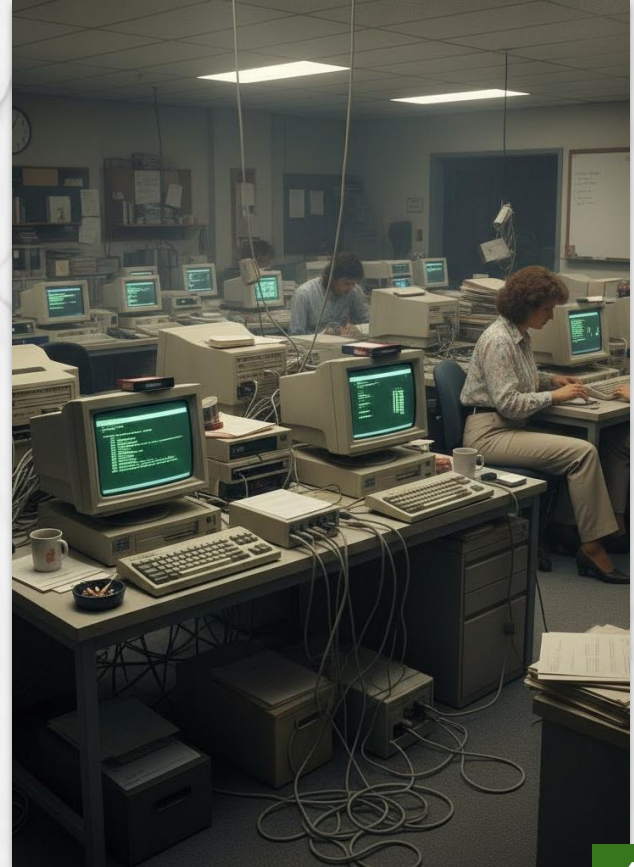


Perfil de Uso

- 300 PCs para tareas de ofimática
- Horas diarias: 8 horas.
- Días a la semana: 6 días.
- Semanas al año: 52 semanas.
- Horas de uso anual: 2496 horas

01

Características de los PCs Actuales



Modelo de PC Actual



Los equipos actuales son del modelo
HP 290 G2 SFF Business PC.

CPU	RAM	Fuente de Alimentación	Almacenamiento
Intel Core i5-9500	8 GB DDR4	180 W	256 GB

Gasto anual energético:

Precio: 399 € – 459 €

$0,05kW \times 2496 \text{ horas} = 124,8 \text{ kWh/año}$

Modelo de Monitor Actual



Precio: 190 € - 200 €

Los monitores actuales son del modelo
HP P24v G4 FHD.

Pulgadas	Tecnología	Consumo Típico
23,8"	IPS FHD	23,5 W

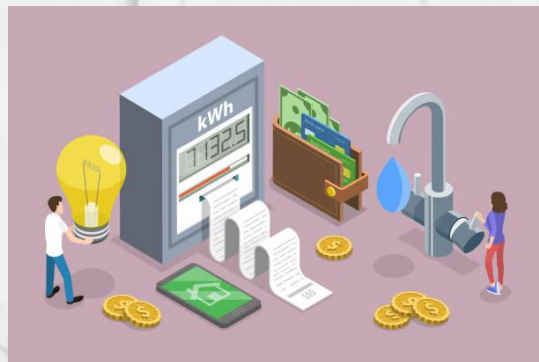
Gasto anual energético:

$$0,0235 \text{ kWh} \times 2496 \text{ horas} = 58,656 \text{ kWh/año}$$

Consumos Totales

Gasto energético por Puesto de Trabajo

$$124,8 \text{ kWh/año} + 58,656 \text{ kWh/año} = \\ 183,456 \text{ kWh/año}$$



Gasto energético de la Empresa

$$183,456 \text{ kWh/año} \times 300 \text{ puestos} = \\ 55.036,8 \text{ kWh/año}$$

Impacto Económico

$$55.036,8 \text{ kWh/año} \times 0,18\text{€/kWh} = \\ 9.906,624\text{€}$$

02

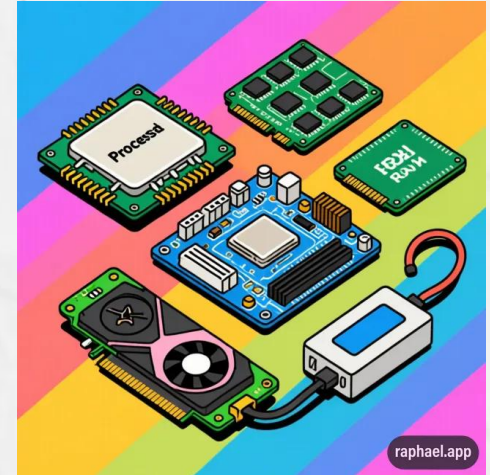
Posibles Candidatos



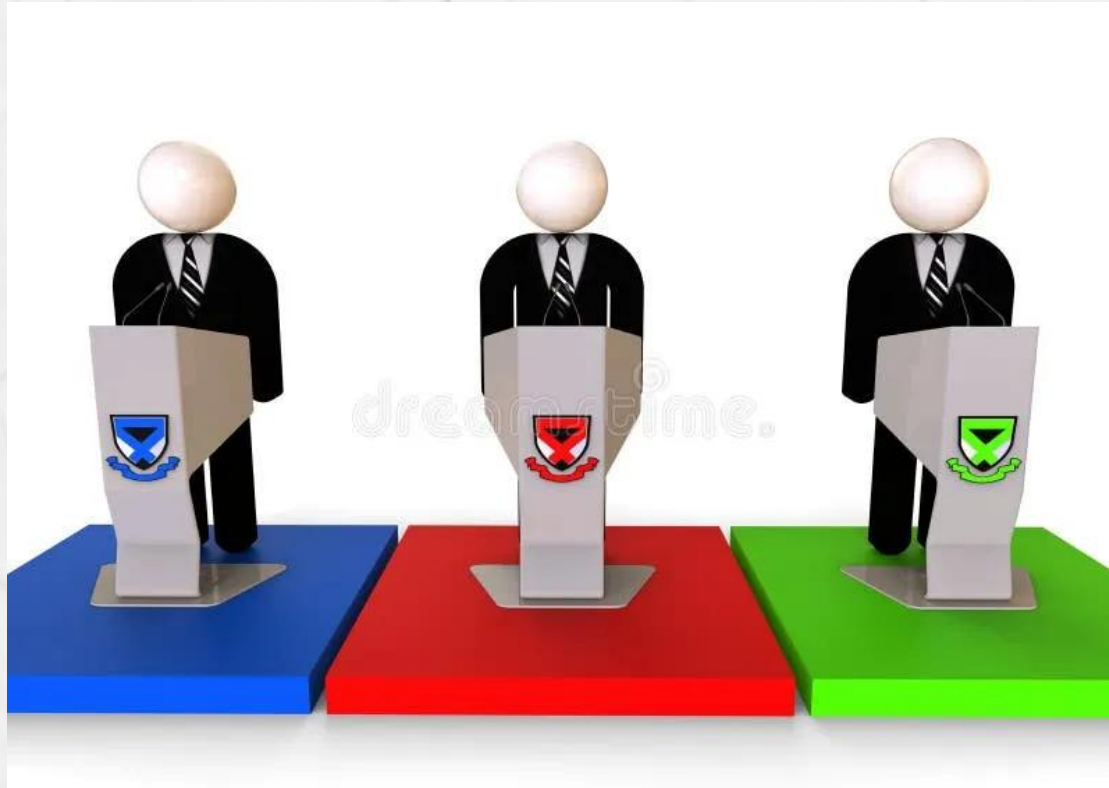
Componentes de un PC



- Procesador o CPU
- Placa base
- RAM
- Gráfica
- Fuente de alimentación



Candidatos a PCs de la empresa



Propuesta Económica



Xiaomi Monitor A27i
Precio: 109,99€

Monitor	Año	Hz	Resolución	Consumo (W)
Antiguo	2021	50-60	1920x1080 px Full HD /1080p	28
Económico	2023	100	1920x1080 px Full HD /1080p	24

Gasto anual energético:
 $0,024 \text{ kWh} \times 2496 \text{ horas} = 59,904 \text{ kWh/año}$

Modelo de PC Económico



HP ProDesk 600 G5
Intel Core i5-9500
Precio: 379€

PCs	CPU	RAM	Fuente de Alimentación	Almacenamiento
Antiguo	Intel Core i5-9500	8 GB DDR4	180 W	256 GB
Económico	Intel-Core i5-9500	16 GB DDR4	180 W	512 GB

Gasto anual energético:

$$0,075 \text{ kWh} \times 2496 \text{ horas} = 187,2 \text{ kWh/año}$$

Propuesta Equilibrada



Monitor Dell S2725HSM
Precio: 182,99€

Monitor	Año	Hz	Resolución	Consumo (W)
Antiguo	2021	50-60	1920x1080 px Full HD /1080p	28
Económico	2023	100	1920x1080 px Full HD /1080p	24
Equilibrado	2025	144	1920x1080 px Full HD /1080p	17

Gasto anual energético:

0,017 kWh x 2496 horas = 42,432 kWh/año

Modelo de PC Equilibrado



GMKtec Mini PC
Intel i5-12450H
Precio: 529,96€

PCs	CPU	RAM	Consumo (W)	Almacenamiento
Antiguo	Intel Core i5-9500	8 GB DDR4	180 W	256 GB
Económico	Intel-Core i5-9500	16 GB DDR4	180 W	512 GB
Equilibrado	Intel Core i5-12450H	16 GB DDR4	180W	512 GB

Gasto anual energético:
 $0,05 \text{ kWh} \times 2496 \text{ horas} = 124,8 \text{ kWh/año}$

Propuesta Más Cara



GIGABYTE G27Q2 Monitor

Precio: 194,80€

Monitor	Año	Hz	Resolución	Consumo (W)
Antiguo	2021	50-60	1920x1080 px Full HD / 1080p	28
Económico	2023	100	1920x1080 px Full HD / 1080p	24
Equilibrado	2025	144	1920x1080 px Full HD / 1080p	17
Caro	2025	210	2560x1440px Quad HD / 1440p	22

Gasto anual energético:

0,022 kWh x 2496 horas = 54,912 kWh/año

Modelo de PC Caro



GEEKOM Mini PC NUC
Mini IT12 i7 1280P
Precio: 699€

PCs	CPU	RAM	Consumo (W)	Almacenamiento
Antiguo	Intel Core i5-9500	8 GB DDR4	180 W	256 GB
Económico	Intel-Core i5-9500	16 GB DDR4	180 W	512 GB
Equilibrado	Intel Core i5-12450H	16 GB DDR4	180W	512 GB
Caro	Intel Core i7-1280p	16 GB DDR4	90W	1 TB

Gasto anual energético:
 $0,04 \text{ kWh} \times 2496 \text{ horas} = 124,8 \text{ kWh/año}$

Thin Client



Blackview MP60 Mini PC
Precio: 339€

PCs	CPU	RAM	Consumo (W)	Almacenamiento
Antiguo	Intel Core i5-9500	8 GB DDR4	180 W	256 GB
Económico	Intel-Core i5-9500	16 GB DDR4	180 W	512 GB
Equilibrado	Intel Core i5-12450H	16 GB DDR4	180W	512 GB
Caro	Intel Core i7-1280p	16 GB DDR4	90W	1 TB
Thin Client	Intel N150	16GB DDR4	15 W	1 TB

Gasto anual energético:
0,015 kWh x 2496 horas = 37,44 kWh/año

03

Elección del mejor PC



Comparativa propuestas PCs

PCs	CPU	RAM	Almacenamiento	Gasto anual energético
Antiguo	Intel Core i5-9500	8 GB DDR4	256 GB	124,8 kW/año
Económico	Intel-Core i5-9500	16 GB DDR4	512 GB	187,2 kWh/año
Equilibrado	Intel Core i5-12450H	16 GB DDR4	512 GB	124,8 kWh/año
Caro	Intel Core i7-1280p	16 GB DDR4	1 TB	124,8 kWh/año
Thin Client	Intel N150	16GB DDR4	1 TB	37,44 kWh/año

GANADOR

Blackview MP60 Mini PC
Precio: 339€

Mejor gasto anual energético: 37,44 kWh/año

Análisis de la opción elegida

El gasto anual energético de la propuesta ganadora es significativamente menor que el de las demás propuestas.

¿Por qué consume tan poco?

Procesador Intel N150 es significativamente inferior a los demás (Intel Core i5, Intel Core i7).

Punto débil de la propuesta ganadora

Capacidad de procesamiento baja para tareas exigentes a nivel de CPU

¿Nos importa esa diferencia de rendimiento del procesador?

NO

Contexto de uso: Tareas de ofimática básica

Diferencia de rendimiento: Poco perceptible



Comparativa propuestas monitores

Monitor	Año	Hz	Resolución	Gasto anual energético
Antiguo	2021	50-60	1920x1080 px Full HD / 1080p	58,656 kWh/año
Económico	2023	100	1920x1080 px Full HD / 1080p	59,904 kWh/año
Equilibrado	2025	144	1920x1080 px Full HD / 1080p	42,432 kWh/año
Caro	2025	210	2560x1440px Quad HD / 1440p	54,912 kWh/año

GANADOR

Monitor Dell S2725HSM

Precio: 182,99€

Gasto anual energético:

$0,017 \text{ kWh} \times 2496 \text{ horas} = 42,432 \text{ kWh/año}$

Ahorro anual propuesta ganadora vs actual

SITUACIÓN ACTUAL

**Gasto energético por
Puesto de Trabajo**

183,456 kWh/año

**Gasto energético de la
Empresa**

55.036,8 kWh/año

Impacto Económico

9.906,62€



NUESTRA PROPUESTA

**Gasto energético por
Puesto de Trabajo**

79,872 kWh/año

**Gasto energético de la
Empresa**

23,961,6 kWh/año

Impacto Económico

4.313,09€

**AHORRO
ECONÓMICO**

-5.593,53€

Análisis del ahorro conseguido

- *Se reduce el gasto energético en aproximadamente un 56%.*
- *Se produce un ahorro económico de más de 5.500 € al año.*

Indicador de ahorro	Valor del ahorro anual
Ahorro en electricidad (kWh)	31.075,2 kWh
Ahorro económico (euros)	5593,53 euros
Tonelada equivalente de petróleo (TEP)	2,6725 TEP
CO2 emitido evitado	7.768,8 kg (7,77 toneladas)
Km recorridos en coche equivalentes	64.205 km

Muchas gracias!

¿Alguna pregunta?